

Лабораторная работа №6. TensorFlow: реализация эквиваленции

Задание. Реализовать операцию логической равнозначности (эквиваленция, XOR) с помощью нейронной сети на TensorFlow в трех вариантах:

- с функцией активации типа «сигмоида»;
- с линейной функцией активации.
- с функцией активации типа «ReLU»;

Провести сравнительный анализ результатов.

Вход: Таблица истинности для эквиваленции

Выход: Три варианта обученных нейронных сетей с ответами на обучающей выборке

Дополнительные условия.

Построить вычислительный граф для каждой сети средствами TensorFlow и уметь её интерпретировать.

Требования к реализации.

1. Python версии 3.7.6
2. Библиотеки: TensorFlow 2.x, numpy, matplotlib
3. Допустимы два варианта реализации на TF версии 2.x:
 - а) реализация под TF версии 1.x (устарело), совмещенная с помощью модуля tf.compat.v1;
 - б) прямая реализация на TF версии 2.x (рекомендуется).
4. Использовать стандартные обозначения переменных: w – веса, b – пороговый коэффициент и т.д. (согласно основной литературе – по Сантану Паттанаяк)
5. Комментарии к коду.

Литература.

1. Глубокое обучение и TensorFlow для профессионалов. Математический подход к построению систем искусственного интеллекта на Python», Сантану Паттанаяк, 480 стр., ISBN 978-5-907144-25-5, «ДИАЛЕКТИКА», 2019.

Ссылка для скачивания (сканы основных страниц, название файла:

Scan_DeepLearning_TensorFlow_СантануПаттанаяк):

<https://www.dropbox.com/sh/v7igfuqugyi54se/AABxePlmv4LWGqnbk97-RTZoa?dl=0>

Ссылка для приобретения: <https://www.ozon.ru/product/glubokoe-obuchenie-i-tensorflow-dlya-professionalov-matematicheskij-podhod-k-postroeniyu-sistem-151531710/?from=bar&partner=wsht&sh=sJglGPyx>

2. Tensorflow 2.x - уроки (для Python):

<https://www.youtube.com/playlist?list=PLA0M1Bcd0w8ynD1umfubKq1OBYRXhXkmH>

3. Официальный туториал по TensorFlow: <https://www.tensorflow.org/tutorials>

Контрольные вопросы.

1. Какова архитектура сети (нарисовать)?
2. Как выглядят линейная функция активации, «сигмоида» и ReLU?
3. Как задаются начальные значения весов сети, из какого распределения?
4. Какого вида функция потерь используется?
5. Зависит ли сходимость обучения от выбора метода оптимизации?